

	Plantilla de Entrega Asignación Fase 1 (Corte 1) Control Inteligente 168418 2026-2	Código:	FGA-XXXX
		Página	1 de 7

Informe de Gestión de Activos, Recursos y Planificación Financiera de Proyecto

Prototipo Autónomo de Robot Seguidor Balancín

Alexis Javier Arciniegas Carmona Cód. 1149458024

Docente:

Ing. Jeisson Harvey Martínez Flórez

Asignatura:

Control Inteligente (Cód. 168418)

Universidad de Pamplona

Facultad de Ingenierías y Arquitectura

Programa de Ingeniería Mecatrónica

9 de octubre de 2026

	Plantilla de Entrega Asignación Fase 1 (Corte 1) Control Inteligente 168418 2026-2	Código:	FGA-XXXX
		Página	2 de 7

1. Introducción y Marco Gerencial

El éxito de un proyecto mecatrónico, o de cualquier otro, no solo radica en su realización, sino también en la administración eficiente del capital, del hardware y de la propiedad intelectual generada. El presente documento complementa la memoria técnica del desarrollo del Robot Seguidor Balancín desde la perspectiva de la gestión de activos y la gerencia de recursos financieros, evaluando el costo total de adquisición, el control del riesgo físico y operativo, y el balance de aportes entre los cuatro integrantes del equipo.

2. Inventario Auditado de Activos Financieros y Físicos

El valor total invertido en el proyecto asciende a **\$376.420 COP**, desglosado a continuación e incluyendo la adición de elementos de sujeción mecánica para garantizar la integridad estructural (ver Tabla 1).

Tabla 1

Matriz Consolidada de Activos Tangibles e Insumos Físicos

Ítem / activo	Proveedor / origen	Cant.	Costo unitario (COP)	Costo subtotal (COP)	Función técnica y criticidad operativa
Tarjeta ESP32-S3 (N16R8)	MercadoLibre	1	\$40.000	\$40.000	Activo núcleo de cómputo: procesador de doble núcleo a 240 MHz con 16 MB de memoria flash y 8 MB de PSRAM.
Motorreductor 25GA370 (12 V, 100 RPM)	MercadoLibre	2	\$43.000	\$86.000	Activo actuador principal: generación de torque y conteo de pulsos mediante encoders.
Llantas de lujo con acople 3D	MercadoLibre	2	\$13.710	\$27.420	Tracción y transmisión mecánica al suelo.
Módulo sensor MPU-6050	MercadoLibre	1	\$18.660	\$18.660	Activo crítico sensorico: medición giroscópica y acelerométrica en tiempo real.

	Plantilla de Entrega Asignación Fase 1 (Corte 1) Control Inteligente 168418 2026-2	Código:	FGA-XXXX
		Página	3 de 7

Ítem / activo	Proveedor / origen	Cant.	Costo unitario (COP)	Costo subtotal (COP)	Función técnica y criticidad operativa
Driver de motores TB6612FNG	MercadoLibre	1	\$32.000	\$32.000	Etapa de potencia dual con PWM para los motores.
Regulador de voltaje LM2596	MercadoLibre	1	\$7.640	\$7.640	Protección y adecuación de potencia desde la batería de litio de 12,6 V.
Sensor seguidor de línea QTR8RC	MercadoLibre	1	\$35.000	\$35.000	Lectura de pista de 8 canales.
Placa PCB fabricada a medida	Rickson PCB	1	\$35.000	\$35.000	Activo de integración: baquela ruteada para eliminar falsos contactos.
Estructura e impresión 3D (PLA)	Godoy Impresiones	1	\$55.000	\$55.000	Chasis rígido y liviano optimizado mecánicamente.
Batería de litio (12,6 V, 2600 mAh, 3S)	Asignada / Laboratorio	1	Asignada	—	Fuente de energía portátil para potencia y lógica.
Conectores de 2 pines / bornes	Jhojantronics	7	\$1.000	\$7.000	Puntos de desacople rápido.
Tornillería M4 (40 mm)	Aparicio	12	\$400	\$5.000	Fijación mecánica general de componentes.
Guasa de sujeción (arandela de presión)	Aparicio	8	\$200	\$1.600	Anti-aflojamiento por vibraciones de los motores.
Arandelas planas	Aparicio	4	\$100	\$400	Distribución homogénea de la carga en PLA.
Tuercas M4	Aparicio	16	\$200	\$3.200	Ajuste rígido de los ensambles de pernos.
Cableado de potencia 20 AWG	Tienda local	1,20 m	\$2.500	\$2.500	Conducción eléctrica sin pérdidas.
Logística / costos de transporte	Johan	1	\$20.000	\$20.000	Fletes de componentes e insumos.
Costo total del proyecto				\$376.420	<i>Suma total invertida en hardware e insumos.</i>

Nota. Valores expresados en pesos colombianos (COP). La batería fue asignada por el laboratorio y no genera costo para el proyecto.

3. Esquema de Co-inversión y Distribución de Recursos

Para garantizar el equilibrio financiero del proyecto, los gastos de capital fueron asumidos en partes completamente iguales entre los cuatro integrantes del equipo. El aporte individual se calcula así:

	Plantilla de Entrega Asignación Fase 1 (Corte 1) Control Inteligente 168418 2026-2	Código:	FGA-XXXX
		Página	4 de 7

Aporte individual = Costo total del proyecto $\div$ 4 = \$376.420 COP $\div$ 4 = \$94.105 COP por integrante

Resumen de aportaciones individuales

- Johan Oswaldo Olarte Mariño: \$94.105 COP (25 %)
- Maikoll Ericcson Santander Sepúlveda: \$94.105 COP (25 %)
- Fedra Valentina Cristancho Gómez: \$94.105 COP (25 %)
- Alexis Javier Arciniegas Carmona: \$94.105 COP (25 %)

Esta estrategia asegura la responsabilidad compartida no solo en el ámbito académico, sino también en el cuidado y el mantenimiento patrimonial del robot balancín.

4. Gestión de Activos Intangibles y de Propiedad Intelectual

Los recursos del proyecto no se limitan a la estructura física. Se diseñó una estructura de gestión de **activos digitales e intelectuales**, con repositorios centralizados que evitan la pérdida o la corrupción de la información:

1. Activo de software y firmware.

Descripción: Código en C/C++ desarrollado en el IDE de Arduino, que implementa el algoritmo PID, la librería del giroscopio MPU-6050 y el control PWM.

Custodia y mantenimiento: Maikoll Santander.

2. Activo de diseño electrónico.

Descripción: Esquema eléctrico, simulación y ruteo Gerber de la PCB a medida.

Custodia y mantenimiento: Johan Olarte.

	Plantilla de Entrega Asignación Fase 1 (Corte 1) Control Inteligente 168418 2026-2	Código:	FGA-XXXX
		Página	5 de 7

3. Activo CAD y mecánico.

Descripción: Modelado 3D de la carcasa, las bases inferior y superior, y los soportes de sensores en PLA.

Custodia y mantenimiento: Fedra Cristancho.

4. Activo de logística y gerencia de proyecto.

Descripción: Planificación de la adquisición de insumos, gestión de compras, coordinación logística de componentes, control del presupuesto equitativo y auditoría del inventario de activos.

Custodia y mantenimiento: Alexis Arciniegas.

5. Estrategia de Mitigación de Riesgos y Mantenimiento Preventivo de Activos

Con el fin de proteger la inversión económica y garantizar la operación dentro de los límites estipulados (20 cm × 20 cm × 20 cm y un máximo de 1 kg), se establecieron las siguientes políticas gerenciales:

- **Protección mecánica y antivibración:** se incorporaron 8 guasas y 4 arandelas con 16 tuercas M4 para evitar que la vibración constante provocada por los motores de 100 RPM desajuste el chasis o descalibre la IMU MPU-6050.

	Plantilla de Entrega Asignación Fase 1 (Corte 1) Control Inteligente 168418 2026-2	Código:	FGA-XXXX
		Página	6 de 7

- **Centro de gravedad y distribución de masa:** los activos de mayor masa (motores 25GA370 y batería de 12,6 V) se ubicaron intencionalmente en la zona inferior para disminuir la inercia del péndulo, reduciendo el esfuerzo del controlador PID y evitando sobrecargas de corriente en el driver TB6612FNG.
-
- **Integridad eléctrica:** se usaron un regulador LM2596 y conectores de potencia firmes (XT60 y bornes) para evitar picos de voltaje hacia el procesador ESP32-S3.

	Plantilla de Entrega Asignación Fase 1 (Corte 1) Control Inteligente 168418 2026-2	Código:	FGA-XXXX
		Página	7 de 7

6. Conclusiones

1. **Eficiencia en la asignación de capital:** se logró construir un prototipo mecatrónico avanzado con un costo total de \$376.420 COP, lo que representa un esfuerzo financiero razonable de \$94.105 COP por integrante.
2. **Valorización del patrimonio tangible e intangible:** el proyecto no solo entrega un sistema físico funcional, sino también activos digitales reutilizables (código PID, esquemáticos de la PCB y planos CAD), respaldados en un esquema distribuido en GitHub.
3. **Sostenibilidad del activo:** las decisiones de hardware y los elementos de sujeción adicionales aseguran una larga vida útil del prototipo para las fases y cortes posteriores de la asignatura Control Inteligente.